LPD title: Nimenrix (1st query response for new registration)
LPD date: 17 June 2024
Country: Vietnam
Reference EU CP SPC date: 28 February, 2022

Rx

NIMENRIX

CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT:

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tiêm bắp.

1. TÊN THUỐC

NIMENRIX

2. THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

Thành phần dược chất/hoạt chất: Sau khi hoàn nguyên, 1 liều (0,5 ml) có chứa:

Polysaccharide *Neisseria meningitidis* nhóm A[1]	5 microgram
Polysaccharide *Neisseria meningitidis* nhóm C[1]	5 microgram
Polysaccharide *Neisseria meningitidis* nhóm W-135[1]	5 microgram
Polysaccharide *Neisseria meningitidis* nhóm Y[1]	5 microgram
[1]cộng hợp với protein giải độc tố uốn ván (chất mang)	44 microgram

Thành phần tá dược: xem mục *6.1 Danh mục tá dược*.

3. DẠNG BÀO CHẾ

Bột và dung môi pha dung dịch tiêm.

4. ĐẶC TÍNH LÂM SÀNG

4.1 Chỉ định điều trị

Nimenrix được chỉ định để tạo miễn dịch chủ động cho những người từ 6 tuần tuổi trở lên để phòng ngừa bệnh não mô cầu xâm lấn do *Neisseria meningitidis* các nhóm A, C, W-135 và Y gây ra.

4.2 Liều dùng và cách dùng

Liều dùng

Nên sử dụng Nimenrix theo các khuyến nghị chính thức hiện có.

Liệu trình cơ bản
Trẻ nhũ nhi từ 6 tuần tuổi đến dưới 6 tháng tuổi: tiêm hai liều, mỗi liều 0,5 ml, cách nhau 2 tháng.

Trẻ nhũ nhi từ 6 tháng tuổi, trẻ em, trẻ vị thành niên và người trưởng thành: tiêm một liều đơn 0,5 ml.

Có thể cân nhắc tiêm bổ sung một liều Nimenrix trong Liệu trình cơ bản cho một số người (xem mục 4.4).

Liều nhắc lại
Dữ liệu sau khi tiêm vắc xin Nimenrix cho thấy sự duy trì kháng thể có thể tới 10 năm sau tiêm vắc xin (xem các mục 4.4 và 5.1).

Sau khi hoàn tất liệu trình tiêm chủng cơ bản ở trẻ nhũ nhi từ 6 tuần tuổi đến dưới 12 tháng tuổi, nên tiêm một liều nhắc lại khi trẻ được 12 tháng tuổi với khoảng cách ít nhất 2 tháng sau khi tiêm mũi vắc xin Nimenrix gần nhất (xem mục 5.1).

Ở những người từ 12 tháng tuổi trở lên đã được tiêm vắc xin trước đó, có thể tiêm một liều Nimenrix nhắc lại nếu họ đã được tiêm chủng cơ bản bằng một vắc xin não mô cầu cộng hợp hoặc polysaccharide đơn thuần (xem các mục 4.4 và 5.1).

Cách dùng

Chỉ sử dụng đường tiêm bắp.

Ở trẻ nhũ nhi, vị trí tiêm khuyến nghị là mặt trước-bên của đùi. Ở người từ 1 tuổi trở lên, vị trí tiêm khuyến nghị là mặt trước-bên của đùi hoặc cơ delta (xem các mục 4.4 và 4.5).

Để biết hướng dẫn về cách hoàn nguyên vắc xin trước khi tiêm, xem mục 6.6.

4.3 Chống chỉ định

Quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kì thành phần tá dược nào liệt kê ở mục 6.1.

4.4 Cảnh báo và thận trọng đặc biệt khi sử dụng

Trong mọi trường hợp, không được tiêm Nimenrix qua đường tĩnh mạch, trong da hoặc dưới da.

Trước khi tiêm vắc xin, cần xem xét bệnh sử (đặc biệt là lịch sử tiêm chủng và khả năng xảy ra các tác dụng không mong muốn) và khám lâm sàng.

Phải luôn có sẵn phương pháp điều trị và giám sát y tế thích hợp trong trường hợp xảy ra biến cố phản vệ hiếm gặp sau khi tiêm vắc xin.

Bệnh đồng mắc

Cần hoãn tiêm vắc xin Nimenrix ở các đối tượng đang bị sốt cấp tính nặng. Không cần hoãn tiêm vắc xin nếu bị nhiễm trùng nhẹ, chẳng hạn như cảm lạnh.

Ngất

Ngất (xỉu) có thể xảy ra sau, hay thậm chí trước, bất kỳ lần tiêm vắc xin nào, đặc biệt ở trẻ vị thành niên do phản ứng tâm lý với kim tiêm. Tình trạng này có thể đi kèm với một số dấu hiệu thần kinh như rối loạn thị lực thoáng qua, dị cảm, cử động co cứng-co giật tay chân trong quá trình hồi phục. Cần có sẵn các biện pháp phòng tránh tổn thương do ngất xỉu.

Giảm tiểu cầu và rối loạn đông máu

Cần thận trọng khi dùng Nimenrix cho những người bị giảm tiểu cầu hoặc bất kỳ rối loạn đông máu nào vì có thể xảy ra chảy máu sau khi tiêm bắp cho những đối tượng này.

Bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch

Ở bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế miễn dịch hoặc bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, có thể không tạo ra đáp ứng miễn dịch đầy đủ sau tiêm vắc xin.

Những người bị thiếu hụt bổ thể có tính di truyền gia đình (ví dụ: thiếu hụt C5 hoặc C3) và người đang dùng các thuốc điều trị ức chế hoạt hóa bổ thể giai đoạn cuối (ví dụ: eculizumab) bị tăng nguy cơ mắc bệnh xâm lấn do *Neisseria meningitidis* các nhóm A, C, W-135 và Y gây ra, ngay cả khi họ có kháng thể sau khi tiêm vắc xin Nimenrix.

Hiệu quả phòng ngừa bệnh não mô cầu

Nimenrix chỉ có khả năng phòng ngừa *Neisseria meningitidis* các nhóm A, C, W-135 và Y. Vắc xin này sẽ không có hiệu quả bảo vệ với bất kỳ nhóm *Neisseria meningitidis* nào khác.

Không phải tất cả mọi người được tiêm vắc xin đều có đáp ứng miễn dịch bảo vệ.

Ảnh hưởng của việc tiêm chủng trước đó với vắc xin não mô cầu polysaccharide đơn thuần
Các đối tượng trước đây đã tiêm vắc xin não mô cầu polysaccharide đơn thuần và tiêm vắc xin Nimenrix từ 30 đến 42 tháng sau đó đã có Hiệu giá trung bình nhân (Geometric Mean Titre - GMT) thấp hơn khi đo bằng thử nghiệm diệt khuẩn trong huyết thanh bằng cách sử dụng bổ thể của thỏ (rSBA) so với các đối tượng chưa từng tiêm bất kỳ vắc xin não mô cầu nào trong 10 năm trước đó (xem mục 5.1). Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này.

Ảnh hưởng của kháng thể từ lần tiêm vắc xin trước lên giải độc tố uốn ván
Tính an toàn và tính sinh miễn dịch của Nimenrix đã được đánh giá khi vắc xin này được tiêm tuần tự hoặc tiêm đồng thời với một vắc xin có chứa giải độc tố bạch hầu và uốn ván, ho gà vô bào, vi rút polio bất hoạt (1, 2 và 3), kháng nguyên bề mặt viêm gan B và polyribosyl ribose phosphate *Haemophilus influenzae* tuýp b cộng hợp với giải độc tố uốn ván (DTaP-HBV-IPV/Hib) trong năm thứ hai đầu đời. Tiêm Nimenrix một tháng sau khi tiêm vắc xin DTaP-HBV-IPV/Hib đã làm giảm GMT rSBA ở các nhóm A, C và W-135 so với tiêm đồng thời (xem mục 4.5). Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này.

Đáp ứng miễn dịch ở trẻ nhũ nhi 6 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi
Liệu trình tiêm một liều đơn ở 6 tháng tuổi có hiệu giá kháng thể từ thử nghiệm diệt khuẩn trong huyết thanh sử dụng bổ thể của người (hSBA) với các nhóm W-135 và Y thấp hơn so với liệu trình tiêm ba liều ở 2, 4 và 6 tháng (xem mục 5.1). Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này. Ở trẻ nhũ nhi từ 6 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi được dự đoán là có nguy cơ đặc biệt với bệnh não mô cầu xâm lấn do phơi nhiễm với các nhóm W-135 và/hoặc Y, có thể cân nhắc tiêm liều Nimenrix cơ bản thứ hai sau khoảng cách 2 tháng.

Đáp ứng miễn dịch ở trẻ mới biết đi 12-14 tháng tuổi
Trẻ mới biết đi 12-14 tháng tuổi có hiệu giá rSBA tương tự với các nhóm A, C, W-135 và Y ở thời điểm một tháng sau khi tiêm một liều Nimenrix hoặc ở thời điểm một tháng sau khi tiêm hai liều Nimenrix cách nhau hai tháng.

Liệu trình tiêm một liều đơn có hiệu giá hSBA thấp hơn với các nhóm W-135 và Y so với liệu trình tiêm hai liều cách nhau hai tháng. Đã ghi nhận được đáp ứng miễn dịch tương tự với các nhóm A và C sau liệu trình tiêm một hoặc hai liều (xem mục 5.1). Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này. Ở trẻ nhỏ được dự đoán là có nguy cơ đặc biệt với bệnh não mô cầu xâm lấn do phơi nhiễm với các nhóm W-135 và/hoặc Y, có thể cân nhắc tiêm liều Nimenrix thứ hai sau khoảng thời gian là 2 tháng. Về hiện

tượng suy yếu kháng thể kháng nhóm A hoặc nhóm C sau liều Nimenrix đầu tiên ở trẻ em 12-23 tháng tuổi, xem mục Duy trì hiệu giá kháng thể diệt khuẩn trong huyết thanh.

Duy trì hiệu giá kháng thể diệt khuẩn trong huyết thanh

Sau khi tiêm Nimenrix, có hiện tượng suy giảm hiệu giá kháng thể diệt khuẩn trong huyết thanh với nhóm A khi sử dụng hSBA (xem mục 5.1). Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này. Tuy nhiên, ở người được dự đoán là có nguy cơ đặc biệt phơi nhiễm với nhóm A và đã tiêm một liều Nimenrix từ hơn một năm trước đó, có thể cân nhắc tiêm một liều nhắc lại.

Đã quan sát thấy sự suy giảm hiệu giá kháng thể theo thời gian đối với các nhóm A, C, W-135 và Y. Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này. Có thể cân nhắc tiêm một liều nhắc lại cho những trẻ ở tuổi tập đi đã tiêm vắc xin mà có nguy cơ cao phơi nhiễm với bệnh não mô cầu do các nhóm A, C, W-135 hoặc Y gây ra (xem mục 5.1).

Ảnh hưởng của Nimenrix lên nồng độ kháng thể kháng uốn ván

Mặc dù đã quan sát thấy tăng nồng độ kháng thể kháng giải độc tố uốn ván (tetanus toxoid - TT) sau khi tiêm vắc xin Nimenrix, việc tiêm Nimenrix không thay thế cho tiêm phòng uốn ván.

Tiêm Nimenrix đồng thời hoặc một tháng trước khi tiêm vắc xin có chứa TT trong năm thứ hai đầu đời không làm suy yếu đáp ứng miễn dịch với TT hoặc ảnh hưởng có ý nghĩa đến tính an toàn. Chưa có dữ liệu ở lứa tuổi trên 2 tuổi.

Hàm lượng natri

Vắc xin này chứa dưới 1 mmol natri (23 mg) trong một liều, tức là về cơ bản 'không chứa natri'.

4.5 Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác

Ở trẻ nhũ nhi, có thể tiêm Nimenrix đồng thời với các vắc xin DTaP-HBV-IPV/Hib kết hợp và với vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn 10 giá.

Từ 1 tuổi trở lên, có thể tiêm Nimenrix đồng thời với bất kỳ vắc xin nào sau đây: vắc xin viêm gan A (hepatitis A - HAV) và viêm gan B (hepatitis B - HBV), vắc xin sởi - quai bị - rubella (measles - mumps - rubella/MMR), vắc xin sởi - quai bị - rubella - thủy đậu (measles - mumps - rubella - varicella/MMRV), vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn 10 giá hoặc vắc xin cúm mùa không có chất bổ trợ.

Trong năm thứ hai đầu đời, cũng có thể tiêm Nimenrix đồng thời với các vắc xin bạch hầu - uốn ván - ho gà vô bào (diphtheria - tetanus - acellular pertussis - DTaP), bao gồm vắc xin DTaP kết hợp với viêm gan B, vi rút polio bất hoạt hoặc *Haemophilus influenzae* tuýp b (HBV, IPV hoặc Hib) chẳng hạn như vắc xin DTaP-HBV-IPV/Hib và vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn 13 giá.

Ở người từ 9 đến 25 tuổi, có thể tiêm Nimenrix đồng thời với vắc xin nhị giá phòng ngừa vi rút papilloma ở người [tuýp 16 và 18], tái tổ hợp (HPV2).

Bất cứ khi nào có thể, nên tiêm đồng thời Nimenrix với vắc xin có chứa TT, chẳng hạn vắc xin DTaP-HBV-IPV/Hib hoặc nên tiêm Nimenrix trước khi tiêm vắc xin có chứa TT ít nhất một tháng.

Một tháng sau khi tiêm đồng thời với vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn 10 giá, đã quan sát thấy Nồng độ kháng thể trung bình nhân (Geometric Mean antibody Concentrations - GMC) và hiệu giá kháng thể trung bình nhân đo bằng thử nghiệm thực bào opsonin (opsonophagocytic assay - OPA) thấp hơn đối với một tuýp huyết thanh phế cầu khuẩn (18C cộng hợp với protein giải độc tố uốn ván – chất mang). Chưa rõ mối liên quan lâm sàng của quan sát này. Việc tiêm đồng thời không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch với chín tuýp huyết thanh phế cầu khuẩn còn lại.

Một tháng sau khi tiêm đồng thời với vắc xin kết hợp giải độc tố uốn ván, giải độc tố bạch hầu giảm liều và ho gà vô bào, hấp phụ (Tdap) ở các đối tượng từ 9 đến 25 tuổi, đã quan sát thấy GMC thấp hơn đối với các kháng nguyên ho gà (giải độc tố ho gà [pertussis toxoid - PT], haemagglutinin dạng sợi [filamentous haemagglutinin - FHA] và pertactin [PRN]). Hơn 98% đối tượng có nồng độ kháng thể kháng PT, FHA và PRN cao hơn ngưỡng giới hạn (cut-off threshold) của thử nghiệm. Chưa rõ ý nghĩa lâm sàng của những quan sát này. Việc tiêm đồng thời không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch với Nimenrix hoặc các kháng nguyên uốn ván và bạch hầu có trong Tdap.

Nếu tiêm Nimenrix đồng thời với một vắc xin dạng tiêm khác, cần tiêm các vắc xin này ở các vị trí tiêm khác nhau.

Ở bệnh nhân đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, có thể không tạo ra đáp ứng miễn dịch đầy đủ sau tiêm vắc xin.

4.6 Khả năng sinh sản, thai kỳ và cho con bú

Thai kỳ

Có ít kinh nghiệm về việc sử dụng Nimenrix ở phụ nữ mang thai.

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thai kỳ, sự phát triển của phôi/bào thai, sự sinh nở hoặc sự phát triển sau sinh (xem mục 5.3).

Chỉ nên sử dụng Nimenrix trong thai kỳ khi thực sự cần thiết, và các lợi ích vượt trội nguy cơ tiềm ẩn đối với thai nhi.

Cho con bú

Chưa rõ liệu Nimenrix có tiết vào sữa mẹ hay không.

Chỉ nên sử dụng Nimenrix trong khi cho con bú khi các lợi ích vượt trội nguy cơ tiềm ẩn.

Khả năng sinh sản

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp lên khả năng sinh sản.

4.7 Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc

Chưa có nghiên cứu nào được thực hiện để đánh giá ảnh hưởng của Nimenrix lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tuy nhiên, một số tác dụng nêu trong mục 4.8 "Tác dụng không mong muốn" có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc.

4.8 Tác dụng không mong muốn

Tóm tắt hồ sơ an toàn

Tính an toàn của Nimenrix được trình bày trong bảng dưới đây căn cứ trên hai tập dữ liệu nghiên cứu lâm sàng như sau:

- Một phân tích dữ liệu gộp trên 9.621 đối tượng được tiêm một liều đơn Nimenrix. Tổng số này bao gồm 3.079 trẻ mới biết đi (12 tháng đến 23 tháng tuổi), 909 trẻ em từ 2 đến 5 tuổi, 990 trẻ em từ 6 đến 10 tuổi, 2.317 trẻ vị thành niên (11 đến 17 tuổi) và 2.326 người trưởng thành (18 đến 55 tuổi).

- Dữ liệu từ một nghiên cứu ở trẻ nhũ nhi từ 6 đến 12 tuần tuổi khi tiêm liều đầu tiên (Nghiên cứu MenACWY-TT-083), 1.052 đối tượng được tiêm ít nhất một liều của liệu trình cơ bản gồm 2 hoặc 3 liều Nimenrix và 1.008 đối tượng được tiêm một liều nhắc lại ở thời điểm khoảng 12 tháng tuổi.

Dữ liệu an toàn cũng đã được đánh giá trong một nghiên cứu riêng biệt, trong đó một liều đơn Nimenrix được tiêm cho 274 người từ 56 tuổi trở lên.

Các phản ứng bất lợi tại chỗ và toàn thân
Ở trẻ em 6-12 tuần tuổi và 12-14 tháng tuổi được tiêm 2 liều Nimenrix cách nhau 2 tháng, liều đầu tiên và liều thứ hai có ghi nhận phản ứng tại chỗ và toàn thân tương tự nhau.

Hồ sơ phản ứng bất lợi tại chỗ và toàn thân của liều Nimenrix nhắc lại cho các đối tượng từ 12 tháng tuổi đến 30 tuổi sau khi tiêm liệu trình cơ bản bằng Nimenrix hoặc các vắc xin não mô cầu cộng hợp hoặc polysaccharide đơn thuần khác là tương tự với hồ sơ phản ứng bất lợi tại chỗ và toàn thân quan sát được sau khi tiêm liệu trình cơ bản bằng Nimenrix, ngoại trừ các triệu chứng đường tiêu hóa (bao gồm tiêu chảy, nôn và buồn nôn), là các triệu chứng rất thường gặp ở những đối tượng từ 6 tuổi trở lên.

Bảng danh sách các phản ứng bất lợi

Các phản ứng bất lợi được báo cáo được liệt kê theo các phân loại tần suất sau:

Rất thường gặp: (≥1/10)
Thường gặp: (≥1/100 đến <1/10)
Ít gặp: (≥1/1.000 đến <1/100)
Hiếm gặp: (≥1/10.000 đến <1/1.000)
Rất hiếm gặp: (<1/10.000)
Không rõ (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn)

Bảng 1 trình bày các phản ứng bất lợi được báo cáo từ các nghiên cứu ở những đối tượng từ 6 tuần tuổi đến 55 tuổi và báo cáo sau khi lưu hành sản phẩm. Các phản ứng bất lợi được báo cáo ở những đối tượng >55 tuổi tương tự với các phản ứng bất lợi quan sát thấy ở người trưởng thành trẻ tuổi hơn.

Bảng 1: Bảng tóm tắt các phản ứng bất lợi phân loại theo hệ cơ quan bị ảnh hưởng

Phân loại hệ cơ quan	**Tần suất**	**Phản ứng bất lợi**
Rối loạn máu và hệ bạch huyết	Không rõ***	Nổi hạch
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Rất thường gặp	Mất cảm giác thèm ăn
Rối loạn tâm thần	Rất thường gặp	Cáu kỉnh
	Ít gặp	Mất ngủ Khóc lóc
Rối loạn hệ thần kinh	Rất thường gặp	Ngủ gà Đau đầu
	Ít gặp	Giảm cảm giác Chóng mặt
	Hiếm gặp	Co giật do sốt
Rối loạn tiêu hóa	Thường gặp	Tiêu chảy Nôn Buồn nôn*
Rối loạn da và mô dưới da	Ít gặp	Ngứa Nổi mề đay Phát ban**

Rối loạn cơ xương và mô liên kết	Ít gặp	Chứng đau cơ Đau chi
Rối loạn toàn thân và tình trạng tại nơi sử dụng thuốc	Rất thường gặp	Sốt Sưng tại vị trí tiêm Đau tại vị trí tiêm Đỏ tại vị trí tiêm Kiệt sức
	Thường gặp	Tụ máu tại vị trí tiêm*
	Ít gặp	Khó chịu Chai cứng tại vị trí tiêm Ngứa vị trí tiêm Nóng tại vị trí tiêm Mất cảm giác tại vị trí tiêm
	Không rõ***	Sưng diện rộng tại chi được tiêm chủng, thường đi kèm với ban đỏ, đôi khi ảnh hưởng đến khớp lân cận hoặc sưng toàn bộ chi được tiêm

*Buồn nôn và tụ máu tại vị trí tiêm xảy ra với tần suất Ít gặp ở trẻ nhũ nhi
**Phát ban xảy ra với tần suất Thường gặp ở trẻ nhũ nhi
***Phản ứng bất lợi của thuốc (Adverse Drug Reaction - ADR) được ghi nhận sau khi thuốc lưu hành

4.9 Quá liều và cách xử trí

Chưa có trường hợp dùng quá liều nào được báo cáo.

5. ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ

5.1 Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý trị liệu: vắc xin, vắc xin não mô cầu, mã ATC: J07AH08

Cơ chế tác dụng

Kháng thể kháng vỏ não mô cầu có hiệu quả bảo vệ phòng ngừa bệnh não mô cầu thông qua hoạt tính diệt khuẩn qua trung gian bổ thể. Nimenrix kích thích quá trình sản xuất kháng thể diệt khuẩn chống lại polysaccharide vỏ của *Neisseria meningitidis* các nhóm A, C, W-135 và Y khi đo bằng thử nghiệm sử dụng rSBA hoặc hSBA.

Tính sinh miễn dịch ở trẻ nhũ nhi

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-083, liều đầu tiên được tiêm ở trẻ 6 đến 12 tuần tuổi, liều thứ hai sau khoảng thời gian 2 tháng và liều thứ ba (nhắc lại) được tiêm ở thời điểm khoảng 12 tháng tuổi. DTaP-HBV-IPV/Hib và một vắc xin phế cầu khuẩn 10 giá được tiêm đồng thời. Nimenrix tạo ra hiệu giá rSBA và hSBA đối với bốn nhóm não mô cầu như trình bày trong Bảng 2. Đáp ứng miễn dịch với nhóm C không thua kém đáp ứng do các vắc xin MenC-CRM và MenC-TT đã được cấp phép khi so sánh về tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥8 ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều thứ hai.

Dữ liệu từ nghiên cứu này hỗ trợ việc ngoại suy dữ liệu về tính sinh miễn dịch và liều dùng ở trẻ nhũ nhi từ 12 tuần tuổi đến dưới 6 tháng tuổi.

Bảng 2: Hiệu giá rSBA và hSBA sau hai liều Nimenrix (hoặc MenC-CRM hoặc MenC-TT) được tiêm cách nhau 2 tháng với liều đầu tiên tiêm cho trẻ nhũ nhi 6-12 tuần tuổi và một liều nhắc lại ở thời điểm 12 tháng tuổi (Nghiên cứu MenACWY-TT-083)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	Sau liều 2[(1)]	456	97,4% (95,4; 98,6)	203 (182; 227)	202	96,5% (93,0; 98,6)	157 (131; 188)
		Sau liều nhắc lại[(1)]	462	99,6% (98,4; 99,9)	1561 (1412; 1725)	214	99,5% (97,4;100)	1007 (836;1214)
C	Nimenrix	Sau liều 2[(1)]	456	98,7% (97,2; 99,5)	612 (540; 693)	218	98,6% (96,0; 99,7)	1308 (1052; 1627)
		Sau liều nhắc lại[(1)]	463	99,8% (98,8; 100)	1177 (1059; 1308)	221	99,5% (97,5; 100)	4992 (4086; 6100)
	Vắc xin MenC-CRM	Sau liều 2[(1)]	455	99,6% (98,4; 99,9)	958 (850; 1079)	202	100% (98,2; 100)	3188 (2646; 3841)
		Sau liều nhắc lại[(1)]	446	98,4% (96,8; 99,4)	1051 (920; 1202)	216	100% (98,3; 100)	5438 (4412; 6702)
	Vắc xin MenC-TT	Sau liều 2[(1)]	457	100% (99,2; 100)	1188 (1080; 1307)	226	100% (98,4; 100)	2626 (2219; 3109)
		Sau liều nhắc lại[(1)]	459	100% (99,2; 100)	1960 (1776; 2163)	219	100% (98,3; 100)	5542 (4765; 6446)
W	Nimenrix	Sau liều 2[(1)]	455	99,1% (97,8; 99,8)	1605 (1383; 1862)	217	100% (98,3; 100)	753 (644; 882)
		Sau liều nhắc lại[(1)]	462	99,8% (98,8; 100)	2777 (2485; 3104)	218	100% (98,3; 100)	5123 (4504; 5826)
Y	Nimenrix	Sau liều 2[(1)]	456	98,2% (96,6; 99,2)	483 (419; 558)	214	97,7% (94,6; 99,2)	328 (276; 390)
		Sau liều nhắc lại[(1)]	462	99,4% (99,1; 99,9)	881 (787; 986)	217	100% (98,3; 100)	2954 (2498; 3493)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ theo đề cương (according-to-protocol - ATP) chính.
*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm Public Health England (PHE) ở Vương quốc Anh
**Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK
[(1)] lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 21 đến 48 ngày

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-087, trẻ nhũ nhi được tiêm liệu trình gồm một liều cơ bản ở thời điểm 6 tháng tuổi và một liều nhắc lại ở thời điểm 15-18 tháng tuổi (DTaP-IPV/Hib và một vắc xin cộng hợp phế cầu khuẩn 10 giá được tiêm đồng thời tại cả hai thời điểm tiêm chủng) hoặc liệu trình ba liều cơ bản ở thời điểm 2, 4 và 6 tháng tuổi và một liều nhắc lại ở thời điểm 15-18 tháng tuổi. Một liều cơ bản ở thời điểm 6 tháng tuổi tạo ra hiệu giá rSBA mạnh mẽ với bốn nhóm não mô cầu, được đo bằng tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥8, tương đương với đáp ứng miễn dịch sau liều cuối cùng của liệu trình ba liều cơ bản. Liều nhắc lại tạo ra đáp ứng mạnh mẽ, tương đương giữa hai nhóm được tiêm vắc xin, với cả bốn nhóm não mô cầu. Kết quả được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix ở trẻ nhũ nhi ở thời điểm 6 tháng tuổi và trước và sau liều nhắc lại ở thời điểm 15-18 tháng tuổi (Nghiên cứu MenACWY-TT-087)

Nhóm não mô cầu	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
		N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Sau liều 1[(1)]	163	98,8% (95,6; 99,9)	1333 (1035; 1716)	59	98,3% (90,9; 100)	271 (206; 355)
	Trước liều nhắc lại	131	81,7% (74; 87,9)	125 (84,4; 186)	71	66,2% (54; 77)	20,8 (13,5; 32,2)
	Sau liều nhắc lại[(1)]	139	99,3% (96,1; 100)	2762 (2310; 3303)	83	100% (95,7; 100)	1416 (1140; 1758)
C	Sau liều 1[(1)]	163	99,4% (96,6; 100)	592 (482; 726)	66	100% (94,6;100)	523 (382; 717)
	Trước liều nhắc lại	131	65,6% (56,9; 73,7)	27,4 (20,6; 36,6)	78	96,2% (89,2; 99,2)	151 (109; 210)
	Sau liều nhắc lại[(1)]	139	99,3% (96,1; 100)	2525 (2102; 3033)	92	100% (96,1; 100)	13360 (10953; 16296)
W	Sau liều 1[(1)]	163	93,9% (89; 97)	1256 (917; 1720)	47	87,2% (74,3; 95,2)	137 (78,4; 238)
	Trước liều nhắc lại	131	77,9% (69,8; 84,6)	63,3 (45,6; 87,9)	53	100% (93,3; 100)	429 (328; 559)
	Sau liều nhắc lại[(1)]	139	100% (97,4; 100)	3145 (2637; 3750)	59	100% (93,9; 100)	9016 (7045; 11537)
Y	Sau liều 1[(1)]	163	98,8% (95,6; 99,9)	1470 (1187; 1821)	52	92,3% (81,5; 97,9)	195 (118; 323)
	Trước liều nhắc lại	131	88,5% (81,8; 93,4)	106 (76,4; 148)	61	98,4% (91,2; 100)	389 (292; 518)
	Sau liều nhắc lại[(1)]	139	100% (97,4; 100)	2749 (2301; 3283)	69	100% (94,8; 100)	5978 (4747; 7528)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP chính.
*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh
**Phân tích hSBA được thực hiện tại Neomed ở Canada
[(1)] lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 1 tháng

Kết quả đo hiệu giá hSBA là tiêu chí đánh giá phụ trong Nghiên cứu MenACWY-TT-087. Mặc dù đã quan sát thấy đáp ứng miễn dịch tương tự với các nhóm A và C ở cả hai liệu trình tiêm, liệu trình một liều đơn cơ bản ở trẻ nhũ nhi ở thời điểm 6 tháng tuổi có hiệu giá hSBA thấp hơn so với các nhóm W-135 và Y khi đo bằng tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá hSBA ≥8 [lần lượt là 87,2% (CI 95%: 74,3; 95,2) và 92,3% (CI 95%: 81,5; 97,9] so với liệu trình ba liều cơ bản ở thời điểm 2, 4 và 6 tháng tuổi [lần lượt là 100% (CI 95%: 96,6; 100) và 100% (CI 95%: 97,1; 100)] (xem mục 4.4). Sau một liều nhắc lại, hiệu giá hSBA với cả bốn nhóm não mô cầu là tương đương giữa hai liệu trình tiêm. Kết quả được trình bày trong Bảng 3.

Tính sinh miễn dịch ở trẻ mới biết đi 12-23 tháng tuổi

Trong các nghiên cứu lâm sàng MenACWY-TT-039 và MenACWY-TT-040, một liều đơn Nimenrix tạo ra hiệu giá SBA đối với cả bốn nhóm não mô cầu, trong đó hiệu giá rSBA của nhóm C tương đương với hiệu giá do vắc xin MenC-CRM đã được cấp phép tạo ra khi so sánh về tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥8. Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-039, hSBA cũng được đo lường như một tiêu chí đánh giá phụ. Kết quả được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4: Hiệu giá SBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc MenC-CRM) ở trẻ mới biết đi 12-23 tháng tuổi (Các nghiên cứu MenACWY-TT-039/040)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Nghiên cứu MenACWY-TT-039(1)						Nghiên cứu MenACWY-TT-040(2)		
		rSBA*			hSBA*			rSBA*		
		N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	354	99,7% (98,4; 100)	2205 (2008; 2422)	338	77,2% (72,4; 81,6)	19,0 (16,4; 22,1)	183	98,4% (95,3; 99,7)	3170 (2577; 3899)
C	Nimenrix	354	99,7% (98,4; 100)	478 (437; 522)	341	98,5% (96,6; 99,5)	196 (175; 219)	183	97,3% (93,7; 99,1)	829 (672; 1021)
	Vắc xin MenC-CRM	121	97,5% (92,9; 99,5)	212 (170; 265)	116	81,9% (73,7; 88,4)	40,3 (29,5; 55,1)	114	98,2% (93,8; 99,8)	691 (521; 918)
W-135	Nimenrix	354	100% (99,0; 100)	2682 (2453; 2932)	336	87,5% (83,5; 90,8)	48,9 (41,2; 58,0)	186	98,4% (95,4; 99,7)	4022 (3269; 4949)
Y	Nimenrix	354	100% (99,0; 100)	2729 (2473; 3013)	329	79,3% (74,5; 83,6)	30,9 (25,8; 37,1)	185	97,3% (93,8; 99,1)	3168 (2522; 3979)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên các đoàn hệ ATP.
(1) lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 42 đến 56 ngày
(2) lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 30 đến 42 ngày
*Các phân tích SBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-104, Nimenrix tạo ra hiệu giá rSBA với cả bốn nhóm não mô cầu sau một hoặc hai liều tiêm cách nhau 2 tháng, tương tự về tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥8 và GMT như trình bày trong Bảng 5.

Bảng 5: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một hoặc hai liều Nimenrix với liều đầu tiên được tiêm cho trẻ mới biết đi 12-14 tháng tuổi (Nghiên cứu MenACWY-TT-104)

Nhóm não mô cầu	Liệu trình tiêm Nimenrix	Thời điểm(1)	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	1 liều	Sau liều 1	180	97,8% (94,4; 99,4)	1437 (1118; 1847)	74	95,9% (88,6; 99,2)	118 (86,8; 161)
	2 liều	Sau liều 1	158	96,8% (92,8; 99,0)	1275 (970; 1675)	66	97,0% (89,5; 99,6)	133 (98,1; 180)
		Sau liều 2	150	98,0% (94,3; 99,6)	1176 (922; 1501)	66	97,0% (89,5; 99,6)	170 (126; 230)
C	1 liều	Sau liều 1	179	95,0% (90,7; 97,7)	452 (346; 592)	78	98,7% (93,1; 100)	152 (105; 220)

Nhóm não mô cầu	Liệu trình tiêm Nimenrix	Thời điểm[(1)]	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
W-135	2 liều	Sau liều 1	157	95,5% (91,0; 98,2)	369 (281; 485)	70	95,7% (88,0; 99,1)	161 (110; 236)
		Sau liều 2	150	98,7% (95,3; 99,8)	639 (522; 783)	69	100% (94,8; 100)	1753 (1278; 2404)
	1 liều	Sau liều 1	180	95,0% (90,8; 97,7)	2120 (1601; 2808)	72	62,5% (50,3; 73,6)	27,5 (16,1; 46,8)
	2 liều	Sau liều 1	158	94,9% (90,3; 97,8)	2030 (1511; 2728)	61	68,9% (55,7; 80,1)	26,2 (16,0; 43,0)
		Sau liều 2	150	100% (97,6; 100)	3533 (2914; 4283)	70	97,1% (90,1; 99,7)	757 (550; 1041)
Y	1 liều	Sau liều 1	180	92,8% (88,0; 96,1)	952 (705; 1285)	71	67,6% (55,5; 78,2)	41,2 (23,7; 71,5)
	2 liều	Sau liều 1	157	93,6% (88,6; 96,9)	933 (692; 1258)	56	64,3% (50,4; 76,6)	31,9 (17,6; 57,9)
		Sau liều 2	150	99,3% (96,3; 100)	1134 (944; 1360)	64	95,3% (86,9; 99,0)	513 (339; 775)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP.
(1) lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 21 đến 48 ngày
*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm PHE
**Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-104, hiệu giá hSBA được đo lường như một tiêu chí đánh giá phụ. Nimenrix tạo ra hiệu giá hSBA với các nhóm W-135 và Y cao hơn khi tiêm hai liều so với tiêm một liều khi so sánh về tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá hSBA ≥8 (xem mục 4.4). Nimenrix tạo ra hiệu giá hSBA với các nhóm A và C tương tự nhau khi tiêm hai liều so với tiêm một liều khi so sánh về tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá hSBA ≥8. Kết quả được trình bày trong Bảng 5.

Hiệu giá rSBA và hSBA được xác định qua khoảng thời gian 10 năm ở trẻ em được tiêm khởi đầu với một liều Nimenrix hoặc MenC-CRM ở thời điểm 12 đến 23 tháng tuổi trong Nghiên cứu MenACWY-TT-027. Sự duy trì hiệu giá SBA được đánh giá trong hai nghiên cứu dài hạn: MenACWY-TT-032 (cho đến 5 năm) và MenACWY-TT-100 (cho đến 10 năm). Nghiên cứu MenACWY-TT-100 cũng đánh giá đáp ứng miễn dịch với một liều đơn Nimenrix được tiêm nhắc lại tại thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu bằng Nimenrix hoặc MenC-CRM. Kết quả được trình bày trong Bảng 6 (xem mục 4.4).

Bảng 6: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc MenC-CRM) ở trẻ mới biết đi 12-23 tháng tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm ở thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-027/032/100)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	Tháng thứ 1[(1)]	222	100% (98,4; 100)	3707 (3327; 4129)	217	91,2% (86,7; 94,6)	59,0 (49,3; 70,6)
		Năm thứ 4[(2)]	45	64,4% (48,8; 78,1)	35,1 (19,4; 63,4)	44	52,3% (36,7; 67,5)	8,8 (5,4; 14,2)
		Năm thứ 5[(2)]	49	73,5% (58,9; 85,1)	37,4 (22,1; 63,2)	45	35,6% (21,9; 51,2)	5,2 (3,4; 7,8)

Bảng 6: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc MenC-CRM) ở trẻ mới biết đi 12-23 tháng tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm ở thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-027/032/100)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	62	66,1% (53,0; 77,7)	28,9 (16,4; 51,0)	59	25,4% (15,0; 38,4)	4,2 (3,0; 5,9)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	62	98,4% (91,3; 100)	5122 (3726; 7043)	62	100% (94,2; 100)	1534 (1112; 2117)
C	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	220	100% (98,3; 100)	879 (779; 991)	221	99,1% (96,8; 99,9)	190 (165; 219)
		Năm thứ 4[2]	45	97,8% (88,2; 99,9)	110 (62,7; 192)	45	97,8% (88,2; 99,9)	370 (214; 640)
		Năm thứ 5[2]	49	77,6% (63,4; 88,2)	48,9 (28,5; 84,0)	48	91,7% (80,0; 97,7)	216 (124; 379)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	62	82,3% (70,5; 90,8)	128 (71,1; 231)	60	91,7% (81,6; 97,2)	349 (197; 619)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	62	100% (94,2; 100)	7164 (5478; 9368)	59	100% (93,9; 100)	33960 (23890; 48274)
	Vắc xin MenC-CRM	Tháng thứ 1[1]	68	98,5% (92,1; 100)	415 (297; 580)	68	72,1% (59,9; 82,3)	21,2 (13,9; 32,3)
		Năm thứ 4[2]	10	80,0% (44,4; 97,5)	137 (22,6; 832)	10	70,0% (34,8; 93,3)	91,9 (9,8; 859)
		Năm thứ 5[2]	11	63,6% (30,8; 89,1)	26,5 (6,5; 107)	11	90,9% (58,7; 99,8)	109 (21,2; 557)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	16	87,5% (61,7; 98,4)	86,7 (29,0; 259)	15	93,3% (68,1; 99,8)	117 (40,0; 344)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	16	100% (79,4; 100)	5793 (3631; 9242)	15	100% (78,2; 100)	42559 (20106; 90086)
W-135	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	222	100% (98,4; 100)	5395 (4870; 5976)	177	79,7% (73,0; 85,3)	38,8 (29,7; 50,6)
		Năm thứ 4[2]	45	60,0% (44,3; 74,3)	50,8 (24,0; 108)	45	84,4% (70,5; 93,5)	76,9 (44,0; 134)
		Năm thứ 5[2]	49	34,7% (21,7; 49,6)	18,2 (9,3; 35,3)	46	82,6% (68,6; 92,2)	59,7 (35,1; 101)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	62	30,6% (19,6; 43,7)	15,8 (9,1; 27,6)	52	44,2% (30,5; 58,7)	7,7 (4,9; 12,2)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	62	100% (94,2; 100)	25911 (19120; 35115)	62	100% (94,2; 100)	11925 (8716; 16316)
Y	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	222	100% (98,4; 100)	2824 (2529; 3153)	201	66,7% (59,7; 73,1)	24,4 (18,6; 32,1)
		Năm thứ 4[2]	45	62,2% (46,5; 76,2)	44,9 (22,6; 89,3)	41	87,8% (73,8; 95,9)	74,6 (44,5; 125)
		Năm thứ 5[2]	49	42,9% (28,8; 57,8)	20,6 (10,9; 39,2)	45	80,0% (65,4; 90,4)	70,6 (38,7; 129)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	62	45,2% (32,5; 58,3)	27,4 (14,7; 51,0)	56	42,9% (29,7; 56,8)	9,1 (5,5; 15,1)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	62	98,4% (91,3; 100)	7661 (5263; 11150)	61	100% (94,1; 100)	12154 (9661; 15291)

Phân tích tính sinh miễn dịch được thực hiện trên các đoàn hệ ATP tại thời điểm 1 tháng và trong 5 năm sau khi tiêm vắc xin và trên đoàn hệ ATP được tiêm liều nhắc lại. Các đối tượng có đáp ứng dưới mức tối ưu với nhóm não mô cầu C (được định nghĩa là hiệu giá SBA dưới ngưỡng giới hạn của thử nghiệm định sẵn) được nhận thêm

một liều vắc xin MenC trước Năm thứ 6. Những đối tượng này được loại trừ khỏi phân tích ở Năm thứ 4 và Năm thứ 5 nhưng được đưa vào phân tích ở Năm thứ 10.

(1) Nghiên cứu MenACWY-TT-027
(2) Nghiên cứu MenACWY-TT-032
(3) Nghiên cứu MenACWY-TT-100
(4) Lấy mẫu máu ở thời điểm 1 tháng sau liều tiêm nhắc lại ở Năm thứ 10.

*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK đối với các mẫu máu lấy ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều cơ bản và tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh đối với các thời điểm lấy mẫu tiếp theo.
** Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK và tại Neomed ở Canada đối với các thời điểm trong Nghiên cứu MenACWY-TT-100.

Duy trì đáp ứng miễn dịch với liều nhắc lại
Nghiên cứu MenACWY-TT-102 đã đánh giá sự duy trì hiệu giá SBA cho đến 6 năm sau liều nhắc lại của Nimenrix hoặc MenC-CRM$_{197}$ được tiêm trong Nghiên cứu MenACWY-TT-048 cho trẻ em đã tiêm khởi đầu với cùng loại vắc xin ở thời điểm 12 đến 23 tháng tuổi trong Nghiên cứu MenACWY-TT-039. Một liều đơn được tiêm nhắc lại ở thời điểm 4 năm sau liều tiêm ban đầu. Kết quả được trình bày trong Bảng 7 (xem mục 4.4).

Bảng 7: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc MenC-CRM) ở trẻ mới biết đi 12-23 tháng tuổi, sự duy trì kháng thể ở thời điểm sau 4 năm và đáp ứng miễn dịch sau một liều tiêm nhắc lại ở thời điểm 4 năm sau liều tiêm ban đầu và sự duy trì kháng thể cho đến 6 năm sau khi tiêm liều nhắc lại (Các nghiên cứu MenACWY-TT-039/048/102)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	354	99,7% (98,4; 100)	2205 (2008; 2422)	338	77,2% (72,4; 81,6)	19,0 (16,4; 22,1)
		Năm thứ 4[2] (Trước khi tiêm Nimenrix nhắc lại)	212	74,5% (68,1; 80,2)	112 (80,3; 156)	187	28,9% (22,5; 35,9)	4,8 (3,9; 5,9)
		(Sau liều nhắc lại)[2,3]	214	100% (98,3; 100)	7173 (6389; 8054)	202	99,5% (97,3; 100)	1343 (1119; 1612)
		5 năm sau liều nhắc lại[4]	137	89,8% (83,4; 94,3)	229 (163; 322)	135	53,3% (44,6; 62,0)	13,2 (9,6; 18,3)
		6 năm sau liều nhắc lại[4]	134	92,5% (86,7; 96,4)	297 (214; 413)	130	58,5% (49,5; 67,0)	14,4 (10,5; 19,7)
C	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	354	99,7% (98,4; 100)	478 (437; 522)	341	98,5% (96,6; 99,5)	196 (175; 219)
		Năm thứ 4[2] (Trước khi tiêm Nimenrix nhắc lại)	213	39,9% (33,3; 46,8)	12,1 (9,6; 15,2)	200	73,0% (66,3; 79,0)	31,2 (23,0; 42,2)
		(Sau liều nhắc lại)[2,3]	215	100% (98,3; 100)	4512 (3936; 5172)	209	100% (98,3; 100)	15831 (13626; 18394)
		5 năm sau liều nhắc lại[4]	137	80,3% (72,6; 86,6)	66,0 (48,1; 90,5)	136	99,3% (96,0; 100)	337 (261; 435)
		6 năm sau liều nhắc lại[4]	134	71,6% (63,2; 79,1)	39,6 (28,6; 54,6)	130	97,7% (93,4; 99,5)	259 (195; 345)
	Vắc xin MenC-CRM	Tháng thứ 1[1]	121	97,5% (92,9; 99,5)	212 (170; 265)	116	81,9% (73,7; 88,4)	40,3 (29,5; 55,1)
		Năm thứ 4[2] (Trước khi tiêm MenC-CRM$_{197}$ nhắc lại)	43	37,2% (23,0; 53,3)	14,3 (7,7; 26,5)	31	48,4% (30,2; 66,9)	11,9 (5,1; 27,6)
		(Sau liều nhắc lại)[2,3]	43	100% (91,8; 100)	3718 (2596; 5326)	33	100% (89,4; 100)	8646 (5887; 12699)
		5 năm sau liều nhắc lại[4]	23	78,3% (56,3; 92,5)	47,3 (19,0; 118)	23	100% (85,2; 100)	241 (139; 420)

Bảng 7: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc MenC-CRM) ở trẻ mới biết đi 12-23 tháng tuổi, sự duy trì kháng thể ở thời điểm sau 4 năm và đáp ứng miễn dịch sau một liều tiêm nhắc lại ở thời điểm 4 năm sau liều tiêm ban đầu và sự duy trì kháng thể cho đến 6 năm sau khi tiêm liều nhắc lại (Các nghiên cứu MenACWY-TT-039/048/102)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
		6 năm sau liều nhắc lại[4]	23	65,2% (42,7; 83,6)	33,0 (14,7; 74,2)	23	95,7% (78,1; 99,9)	169 (94,1; 305)
W-135	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	354	100% (99,0; 100)	2682 (2453; 2932)	336	87,5% (83,5; 90,8)	48,9 (41,2; 58,0)
		Năm thứ 4[2] (Trước khi tiêm Nimenrix nhắc lại)	213	48,8% (41,9; 55,7)	30,2 (21,9; 41,5)	158	81,6% (74,7; 87,3)	48,3 (36,5; 63,9)
		(Sau liều nhắc lại)[2,3]	215	100% (98,3; 100)	10950 (9531; 12579)	192	100% (98,1; 100)	14411 (12972; 16010)
		5 năm sau liều nhắc lại[4]	137	88,3% (81,7; 93,2)	184 (130; 261)	136	100% (97,3; 100)	327 (276; 388)
		6 năm sau liều nhắc lại[4]	134	85,8% (78,7; 91,2)	172 (118; 251)	133	98,5% (94,7; 99,8)	314 (255; 388)
Y	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	354	100% (99,0; 100)	2729 (2473; 3013)	329	79,3% (74,5; 83,6)	30,9 (25,8; 37,1)
		Năm thứ 4[2] (Trước khi tiêm Nimenrix nhắc lại)	213	58,2% (51,3; 64,9)	37,3 (27,6; 50,4)	123	65,9% (56,8; 74,2)	30,2 (20,2; 45,0)
		(Sau liều nhắc lại)[2,3]	215	100% (98,3; 100)	4585 (4129; 5093)	173	100% (97,9; 100)	6776 (5961; 7701)
		5 năm sau liều nhắc lại[4]	137	92,7% (87,0; 96,4)	265 (191; 368)	137	97,8% (93,7; 99,5)	399 (321; 495)
		6 năm sau liều nhắc lại[4]	134	94,0% (88,6; 97,4)	260 (189; 359)	131	97,7% (93,5; 99,5)	316 (253; 394)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP cho mỗi thời điểm.

(1) Nghiên cứu MenACWY-TT-039
(2) Nghiên cứu MenACWY-TT-048
(3) Lấy mẫu máu ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều nhắc lại ở Năm thứ 4.
(4) Nghiên cứu MenACWY-TT-102

* Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK đối với các mẫu lấy ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều cơ bản và tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh đối với các thời điểm lấy mẫu tiếp theo.
**Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK và tại Neomed ở Canada đối với các thời điểm trong Nghiên cứu MenACWY-TT-102.

Tính sinh miễn dịch ở trẻ em 2-10 tuổi

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-081, một liều đơn Nimenrix đã được chứng minh là không thua kém một vắc xin MenC-CRM khác đã được cấp phép khi so sánh về đáp ứng vắc xin với nhóm C [lần lượt là 94,8% (CI 95%: 91,4; 97,1) và 95,7% (CI 95%: 89,2; 98,8)]. GMT thấp hơn đối với nhóm Nimenrix [2795 (CI 95%: 2393; 3263)] so với vắc xin MenC-CRM [5292 (CI 95%: 3815; 7340)].

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-038, một liều đơn Nimenrix đã được chứng minh là không thua kém vắc xin ACWY-PS đã được cấp phép khi so sánh về đáp ứng vắc xin với bốn nhóm não mô cầu như trình bày trong Bảng 8.

Bảng 8: Hiệu giá rSBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ em 2-10 tuổi (Nghiên cứu MenACWY-TT-038)

Nhóm não mô cầu	Nimenrix[(1)]			Vắc xin ACWY-PS[(1)]		
	N	VR (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	VR (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	594	89,1% (86,3; 91,5)	6343 (5998; 6708)	192	64,6% (57,4; 71,3)	2283 (2023; 2577)
C	691	96,1% (94,4; 97,4)	4813 (4342; 5335)	234	89,7% (85,1; 93,3)	1317 (1043; 1663)
W-135	691	97,4% (95,9; 98,4)	11543 (10873; 12255)	236	82,6% (77,2; 87,2)	2158 (1815; 2565)
Y	723	92,7% (90,5; 94,5)	10825 (10233; 11452)	240	68,8% (62,5; 74,6)	2613 (2237; 3052)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP.
(1) Lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 1 tháng
VR: đáp ứng vắc xin được định nghĩa là tỷ lệ đối tượng có:

- hiệu giá rSBA ⩾32 với các đối tượng ban đầu có huyết thanh âm tính (tức là, hiệu giá rSBA trước khi tiêm vắc xin <8)
- tăng ít nhất gấp 4 lần về hiệu giá rSBA từ trước đến sau tiêm vắc xin đối với các đối tượng ban đầu có huyết thanh dương tính (tức là, hiệu giá rSBA trước khi tiêm vắc xin ⩾8)

* Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Sự duy trì hiệu giá SBA được đánh giá ở trẻ em đã được tiêm lần đầu trong Nghiên cứu MenACWY-TT-081 như trình bày trong Bảng 9 (xem mục 4.4).

Bảng 9: Hiệu giá rSBA và hSBA cho đến 44 tháng sau khi tiêm Nimenrix (hoặc MenC-CRM) ở trẻ em 2-10 tuổi tại thời điểm tiêm vắc xin (Nghiên cứu MenACWY-TT-088)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm (tháng)	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	32	193	86,5% (80,9; 91,0)	196 (144; 267)	90	25,6% (16,9; 35,8)	4,6 (3,3; 6,3)
		44	189	85,7% (79,9; 90,4)	307 (224; 423)	89	25,8% (17,1; 36,2)	4,8 (3,4; 6,7)
C	Nimenrix	32	192	64,6% (57,4; 71,3)	34,8 (26,0; 46,4)	90	95,6% (89,0; 98,8)	75,9 (53,4; 108)
		44	189	37,0% (30,1; 44,3)	14,5 (10,9; 19,2)	82	76,8% (66,2; 85,4)	36,4 (23,1; 57,2)
	Vắc xin MenC-CRM	32	69	76,8% (65,1; 86,1)	86,5 (47,3; 158)	33	90,9% (75,7; 98,1)	82,2 (34,6; 196)
		44	66	45,5% (33,1; 58,2)	31,0 (16,6; 58,0)	31	64,5% (45,4; 80,8)	38,8 (13,3; 113)
W-135	Nimenrix	32	193	77,2% (70,6; 82,9)	214 (149; 307)	86	84,9% (75,5; 91,7)	69,9 (48,2; 101)
		44	189	68,3% (61,1; 74,8)	103 (72,5; 148)	87	80,5% (70,6; 88,2)	64,3 (42,7; 96,8)
Y	Nimenrix	32	193	81,3% (75,1; 86,6)	227 (165; 314)	91	81,3% (71,8; 88,7)	79,2 (52,5; 119)
		44	189	62,4% (55,1; 69,4)	78,9 (54,6; 114)	76	82,9% (72,5; 90,6)	127 (78,0; 206)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP cho sự duy trì kháng thể đáp ứng tại mỗi thời điểm.
*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh

** Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Sự duy trì hiệu giá hSBA được đánh giá sau khi tiêm vắc xin 1 năm ở trẻ em 6-10 tuổi đã được tiêm lần đầu trong Nghiên cứu MenACWY-TT-027 (Bảng 10) (xem mục 4.4).

Bảng 10: Hiệu giá hSBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ em 6-10 tuổi và sự duy trì kháng thể sau khi tiêm vắc xin 1 năm (Các nghiên cứu MenACWY-TT-027/028)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	1 tháng sau khi tiêm vắc xin (Nghiên cứu MenACWY-TT-027)			Sự duy trì sau 1 năm (Nghiên cứu MenACWY-TT-028)		
		N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	105	80,0 % (71,1; 87,2)	53,4 (37,3; 76,2)	104	16,3% (9,8; 24,9)	3,5 (2,7; 4,4)
	Vắc xin ACWY-PS	35	25,7% (12,5; 43,3)	4,1 (2,6; 6,5)	35	5,7% (0,7; 19,2)	2,5 (1,9; 3,3)
C	Nimenrix	101	89,1% (81,3; 94,4)	156 (99,3; 244)	105	95,2% (89,2; 98,4)	129 (95,4; 176)
	Vắc xin ACWY-PS	38	39,5% (24,0; 56,6)	13,1 (5,4; 32,0)	31	32,3% (16,7; 51,4)	7,7 (3,5; 17,3)
W-135	Nimenrix	103	95,1% (89,0; 98,4)	133 (99,9; 178)	103	100% (96,5; 100)	257 (218; 302)
	Vắc xin ACWY-PS	35	34,3% (19,1; 52,2)	5,8 (3,3; 9,9)	31	12,9% (3,6; 29,8)	3,4 (2,0; 5,8)
Y	Nimenrix	89	83,1% (73,7;90,2)	95,1 (62,4; 145)	106	99,1% (94,9; 100)	265 (213; 330)
	Vắc xin ACWY-PS	32	43,8% (26,4; 62,3)	12,5 (5,6; 27,7)	36	33,3% (18,6; 51,0)	9,3 (4,3; 19,9)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP cho sự duy trì kháng thể ở Năm thứ 1.
Phân tích hSBA không được thực hiện cho trẻ em từ 2 đến <6 tuổi (tại thời điểm tiêm vắc xin).
* Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Hiệu giá SBA được xác định qua khoảng thời gian 10 năm ở trẻ em đã được tiêm khởi đầu bằng một liều Nimenrix hoặc ACWY-PS ở thời điểm 2 đến 10 tuổi trong Nghiên cứu MenACWY-TT-027. Sự duy trì hiệu giá SBA được đánh giá trong hai nghiên cứu dài hạn: MenACWY-TT-032 (cho đến 5 năm) và MenACWY-TT-100 (cho đến 10 năm). Nghiên cứu MenACWY-TT-100 cũng đánh giá đáp ứng miễn dịch với một liều đơn Nimenrix được tiêm nhắc lại ở thời điểm 10 năm sau khi tiêm liều ban đầu bằng Nimenrix hoặc ACWY-PS. Kết quả được trình bày trong Bảng 11 (xem mục 4.4).

Bảng 11: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ em 2-10 tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm ở thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-027/032/100)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	225	100% (98,4; 100)	7301 (6586; 8093)	111[5]	81,1% (72,5; 87,9)	57,0 (40,3; 80,6)
		Năm thứ 5[2]	98	90,8% (83,3; 95,7)	141 (98,2; 203)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	98	79,6% (70,3; 87,1)	107 (66,0; 174)	90	41,1% (30,8; 52,0)	6,5 (4,8; 8,8)

Bảng 11: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ em 2-10 tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm ở thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-027/032/100)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
C	Vắc xin ACWY-PS	Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	73	89,0% (79,5; 95,1)	96,3 (57,1; 163)	62	33,9% (22,3; 47,0)	4,5 (3,3; 6,2)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	74	95,9% (88,6; 99,2)	4626 (3041; 7039)	73	100% (95,1; 100)	1213 (994; 1481)
		Tháng thứ 1[1]	75	100% (95,2; 100)	2033 (1667; 2480)	35[5]	25,7% (12,5; 43,3)	4,1 (2,6; 6,5)
		Năm thứ 5[2]	13	15,4% (1,9; 45,4)	4,7 (3,7; 6,0)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	24	12,5% (2,7; 32,4)	5,8 (3,5; 9,6)	21	33,3% (14,6; 57,0)	5,9 (3,0; 11,7)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	17	23,5% (6,8; 49,9)	8,0 (3,3; 19,3)	17	29,4% (10,3; 56,0)	6,2 (2,4; 15,7)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	17	100% (80,5; 100)	6414 (3879; 10608)	17	100% (80,5; 100)	211 (131; 340)
	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	225	100% (98,4; 100)	2435 (2106; 2816)	107[5]	89,7% (82,3; 94,8)	155 (101; 237)
		Năm thứ 5[2]	98	90,8% (83,3; 95,7)	79,7 (56,0; 113)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	98	82,7% (73,7; 89,6)	193 (121; 308)	97	93,8% (87,0; 97,7)	427 (261; 700)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	74	85,1% (75,0; 92,3)	181 (106; 310)	73	91,8% (83,0; 96,9)	222 (129; 380)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	74	100% (95,1; 100)	4020 (3319; 4869)	71	100% (94,9; 100)	15544 (11735; 20588)
	Vắc xin ACWY-PS	Tháng thứ 1[1]	74	100% (95,1; 100)	750 (555; 1014)	38[5]	39,5% (24,0; 56,6)	13,1 (5,4; 32,0)
		Năm thứ 5[2]	13	100% (75,3; 100)	128 (56,4; 291)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	24	79,2% (57,8; 92,9)	98,7 (42,2; 231)	24	100% (85,8; 100)	235 (122; 451)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	17	76,5% (50,1; 93,2)	96,2 (28,9; 320)	17	100% (80,5; 100)	99,1 (35,8; 274)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	17	100% (80,5; 100)	15101 (7099; 32122)	17	94,1 (71,3; 99,9)	44794 (10112; 198440)
W-135	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	225	100% (98,4; 100)	11777 (10666; 13004)	107[5]	95,3% (89,4; 98,5)	134 (101; 178)
		Năm thứ 5[2]	98	78,6% (69,1; 86,2)	209 (128; 340)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	98	73,5% (63,6; 81,9)	265 (155; 454)	92	81,5% (72,1; 88,9)	62,5 (42,0; 93,1)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	74	68,9% (57,1; 79,2)	206 (109; 392)	59	61,0% (47,4; 73,5)	17,5 (10,5; 29,2)

Bảng 11: Hiệu giá rSBA và hSBA sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ em 2-10 tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm ở thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-027/032/100)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Thời điểm	rSBA*			hSBA**		
			N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	74	100% (95,1; 100)	27944 (22214; 35153)	74	100% (95,1; 100)	6965 (5274; 9198)
	Vắc xin ACWY-PS	Tháng thứ 1[1]	75	100% (95,2; 100)	2186 (1723; 2774)	35[5]	34,3% (19,1; 52,2)	5,8 (3,3; 9,9)
		Năm thứ 5[2]	13	0% (0,0; 24,7)	4,0 (4,0; 4,0)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	24	12,5% (2,7; 32,4)	7,6 (3,7; 15,6)	23	30,4% (13,2; 52,9)	7,0 (2,9; 16,9)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	17	23,5% (6,8; 49,9)	15,4 (4,2; 56,4)	15	26,7% (7,8; 55,1)	4,1 (2,0; 8,5)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	17	94,1% (71,3; 99,9)	10463 (3254; 33646)	15	100% (78,2; 100)	200 (101; 395)
Y	Nimenrix	Tháng thứ 1[1]	225	100% (98,4; 100)	6641 (6044; 7297)	94[5]	83,0% (73,8; 89,9)	93,7 (62,1; 141)
		Năm thứ 5[2]	98	78,6% (69,1; 86,2)	143 (88,0; 233)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	98	71,4% (61,4; 80,1)	136 (82,6; 225)	89	65,2% (54,3; 75,0)	40,3 (23,9; 68,1)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	74	67,6% (55,7; 78,0)	98,5 (54,3; 179)	65	72,3% (59,8; 82,7)	35,7 (21,0; 60,6)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	74	100% (95,1; 100)	7530 (5828; 9729)	74	100% (95,1; 100)	11127 (8909; 13898)
	Vắc xin ACWY-PS	Tháng thứ 1[1]	75	100% (95,2; 100)	1410 (1086; 1831)	32[5]	43,8% (26,4; 62,3)	12,5 (5,6; 27,7)
		Năm thứ 5[2]	13	7,7% (0,2; 36,0)	5,5 (2,7; 11,1)	không áp dụng[6]	--	--
		Năm thứ 6[3]	24	20,8% (7,1; 42,2)	11,6 (4,7; 28,7)	24	25,0% (9,8; 46,7)	7,3 (2,7; 19,8)
		Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	17	17,6% (3,8; 43,4)	10,2 (3,5; 30,2)	14	35,7% (12,8; 64,9)	7,8 (2,5; 24,4)
		(Sau liều nhắc lại)[3,4]	17	100% (80,5; 100)	6959 (3637; 13317)	17	100% (80,5; 100)	454 (215; 960)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP cho mỗi thời điểm. Các đối tượng có đáp ứng dưới mức tối ưu với nhóm não mô cầu C (được định nghĩa là hiệu giá SBA dưới ngưỡng giới hạn của thử nghiệm định sẵn) đã được nhận thêm một liều vắc xin MenC trước Năm thứ 6. Những đối tượng này đã được loại trừ khỏi phân tích ở Năm thứ 5 nhưng được đưa vào phân tích ở các Năm thứ 6 và Năm thứ 10.

(1) Nghiên cứu MenACWY-TT-027
(2) Nghiên cứu MenACWY-TT-032
(3) Nghiên cứu MenACWY-TT-100
(4) Lấy mẫu máu ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều nhắc lại ở Năm thứ 10.
(5) Bao gồm trẻ em từ 6 đến <11 tuổi. Phân tích hSBA không được thực hiện cho trẻ em từ 2 đến <6 tuổi (tại thời điểm tiêm vắc xin).
(6) Theo đề cương Nghiên cứu MenACWY-TT-032, hSBA không được đo lường cho nhóm tuổi này ở Năm thứ 5.

*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK đối với các mẫu lấy tại thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều cơ bản và tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh đối với các thời điểm lấy mẫu tiếp theo.
**Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK và tại Neomed ở Canada đối với các thời điểm trong Nghiên cứu MenACWY-TT-100.

Tính sinh miễn dịch ở trẻ vị thành niên 11-17 tuổi và người trưởng thành ≥18 tuổi

Trong hai nghiên cứu lâm sàng, được thực hiện ở trẻ vị thành niên 11-17 tuổi (Nghiên cứu MenACWY-TT-036) và ở người trưởng thành 18-55 tuổi (Nghiên cứu MenACWY-TT-035), các đối tượng đã được tiêm một liều Nimenrix hoặc một liều vắc xin ACWY-PS.

Nimenrix đã được chứng minh không thua kém về khả năng tạo đáp ứng miễn dịch so với vắc xin ACWY-PS như trình bày trong Bảng 12.

Bảng 12: Hiệu giá rSBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ vị thành niên 11-17 tuổi và người trưởng thành 18-55 tuổi (Các nghiên cứu MenACWY-TT-035/036)

Nhóm não mô cầu	Nhóm vắc xin	Nghiên cứu MenACWY-TT-036 (11-17 tuổi)(1)			Nghiên cứu MenACWY-TT-035 (18-55 tuổi)(1)		
		N	VR (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	VR (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Nimenrix	553	85,4% (82,1; 88,2)	5928 (5557; 6324)	743	80,1% (77,0; 82,9)	3625 (3372; 3897)
	Vắc xin ACWY-PS	191	77,5% (70,9; 83,2)	2947 (2612; 3326)	252	69,8% (63,8; 75,4)	2127 (1909; 2370)
C	Nimenrix	642	97,4% (95,8; 98,5)	13110 (11939; 14395)	849	91,5% (89,4; 93,3)	8866 (8011; 9812)
	Vắc xin ACWY-PS	211	96,7% (93,3; 98,7)	8222 (6807; 9930)	288	92,0% (88,3; 94,9)	7371 (6297; 8628)
W-135	Nimenrix	639	96,4% (94,6; 97,7)	8247 (7639; 8903)	860	90,2% (88,1; 92,1)	5136 (4699; 5614)
	Vắc xin ACWY-PS	216	87,5% (82,3; 91,6)	2633 (2299; 3014)	283	85,5% (80,9; 89,4)	2461 (2081; 2911)
Y	Nimenrix	657	93,8% (91,6; 95,5)	14086 (13168; 15069)	862	87,0% (84,6; 89,2)	7711 (7100; 8374)
	Vắc xin ACWY-PS	219	78,5% (72,5; 83,8)	5066 (4463; 5751)	288	78,8% (73,6; 83,4)	4314 (3782; 4921)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên các đoàn hệ ATP.
(1) Lấy mẫu máu sau khi tiêm vắc xin 1 tháng
VR: đáp ứng vắc xin được định nghĩa là tỷ lệ đối tượng có:

- hiệu giá rSBA ≥32 với các đối tượng ban đầu có huyết thanh âm tính (tức là, hiệu giá rSBA trước khi tiêm vắc xin <8)
- tăng ít nhất gấp 4 lần về hiệu giá rSBA từ trước đến sau tiêm vắc xin đối với các đối tượng ban đầu có huyết thanh dương tính (tức là, hiệu giá rSBA trước khi tiêm vắc xin ≥8)

*Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Hiệu giá rSBA được xác định qua khoảng thời gian 10 năm ở các đối tượng đã được tiêm khởi đầu với một liều Nimenrix hoặc ACWY-PS ở thời điểm 11 đến 17 tuổi trong Nghiên cứu MenACWY-TT-036. Sự duy trì hiệu giá rSBA được đánh giá trong hai nghiên cứu dài hạn: MenACWY-TT-043 (cho đến 5 năm) và MenACWY-TT-101 (ở 10 năm). Nghiên cứu MenACWY-TT-101 cũng đánh giá đáp ứng miễn dịch với một liều đơn Nimenrix được tiêm nhắc lại tại thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu với Nimenrix hoặc ACWY-PS. Kết quả được trình bày trong Bảng 13.

Bảng 13: Hiệu giá rSBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ vị thành niên 11-17 tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm tại thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-036/043/101)

Nhóm não mô cầu	Thời điểm	Nimenrix			Vắc xin ACWY-PS		
		N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Tháng thứ 1(1)	674	100% (99,5; 100)	5929 (5557; 6324)	224	99,6% (97,5; 100)	2947 (2612; 3326)
	Năm thứ 3(2)	449	92,9% (90,1; 95,1)	448 (381; 527)	150	82,7% (75,6; 88,4)	206 (147; 288)
	Năm thứ 5(2)	236	97,5% (94,5; 99,1)	644 (531; 781)	86	93,0% (85,4; 97,4)	296 (202; 433)
	Năm thứ 10(3) (Trước liều nhắc lại)	162	85,2% (78,8; 90,3)	248 (181; 340)	51	80,4% (66,9; 90,2)	143 (80,5; 253)
	(Sau liều nhắc lại)(3,4)	162	100% (97,7; 100)	3760 (3268; 4326)	51	100% (93,0; 100)	2956 (2041; 4282)
C	Tháng thứ 1(1)	673	100% (99,5; 100)	13110 (11939; 14395)	224	100% (98,4; 100)	8222 (6808; 9930)
	Năm thứ 3(2)	449	91,1% (88,1; 93,6)	371 (309; 446)	150	86,0% (79,4; 91,1)	390 (262; 580)
	Năm thứ 5(2)	236	88,6% (83,8; 92,3)	249 (194; 318)	85	87,1% (78,0; 93,4)	366 (224; 599)
	Năm thứ 10(3) (Trước liều nhắc lại)	162	90,1% (84,5; 94,2)	244 (182; 329)	51	82,4% (69,1; 91,6)	177 (86,1; 365)
	(Sau liều nhắc lại)(3,4)	162	100% (97,7; 100)	8698 (7391; 10235)	51	100% (93,0; 100)	3879 (2715; 5544)
W-135	Tháng thứ 1(1)	678	99,9% (99,2; 100)	8247 (7639; 8903)	224	100% (98,4; 100)	2633 (2299; 3014)
	Năm thứ 3(2)	449	82,0% (78,1; 85,4)	338 (268; 426)	150	30,0% (22,8; 38,0)	16,0 (10,9; 23,6)
	Năm thứ 5(2)	236	86,0% (80,9; 90,2)	437 (324; 588)	86	34,9% (24,9; 45,9)	19,7 (11,8; 32,9)
	Năm thứ 10(3) (Trước liều nhắc lại)	162	71,6% (64,0; 78,4)	146 (97,6; 217)	51	43,1% (29,3; 57,8)	16,4 (9,2; 29,4)
	(Sau liều nhắc lại)(3,4)	162	100% (97,7; 100)	11243 (9367; 13496)	51	100% (93,0; 100)	3674 (2354; 5734)
Y	Tháng thứ 1(1)	677	100% (99,5; 100)	14087 (13168; 15069)	224	100% (98,4; 100)	5066 (4463; 5751)
	Năm thứ 3(2)	449	93,1% (90,3; 95,3)	740 (620; 884)	150	58,0% (49,7; 66,0)	69,6 (44,6; 109)
	Năm thứ 5(2)	236	96,6% (93,4; 98,5)	1000 (824; 1214)	86	66,3% (55,3; 76,1)	125 (71,2; 219)
	Năm thứ 10(3) (Trước liều nhắc lại)	162	90,7% (85,2; 94,7)	447 (333; 599)	51	49,0% (34,8; 63,4)	32,9 (17,1; 63,3)
	(Sau liều nhắc lại)(3,4)	162	100% (97,7; 100)	7585 (6748; 8525)	51	98,0% (89,6; 100)	3296 (1999; 5434)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP cho mỗi thời điểm.

(1) Nghiên cứu MenACWY-TT-036
(2) Nghiên cứu MenACWY-TT-043
(3) Nghiên cứu MenACWY-TT-101
(4) Lấy mẫu máu được thực hiện tại thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều nhắc lại ở Năm thứ 10.

* Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK đối với các mẫu lấy tại thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều cơ bản và tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh đối với các thời điểm lấy mẫu tiếp theo.

Sự duy trì hSBA được đánh giá cho đến 5 năm sau tiêm vắc xin ở trẻ vị thành niên và người trưởng thành đã được tiêm lần đầu trong Nghiên cứu MenACWY-TT-052 như trình bày trong Bảng 14 (xem mục 4.4).

Bảng 14: Hiệu giá hSBA* sau một liều đơn Nimenrix ở trẻ vị thành niên và người trưởng thành 11-25 tuổi và sự duy trì kháng thể cho đến 5 năm sau khi tiêm vắc xin (Các nghiên cứu MenACWY-TT-052/059)

Nhóm não mô cầu	Thời điểm	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Tháng thứ 1(1)	356	82,0% (77,6; 85,9)	58,7 (48,6; 70,9)
	Năm thứ 1(2)	350	29,1% (24,4; 34,2)	5,4 (4,5; 6,4)
	Năm thứ 5(2)	141	48,9% (40,4; 57,5)	8,9 (6,8; 11,8)
C	Tháng thứ 1(1)	359	96,1% (93,5; 97,9)	532 (424; 668)
	Năm thứ 1(2)	336	94,9% (92,0; 97,0)	172 (142; 207)
	Năm thứ 5(2)	140	92,9% (87,3; 96,5)	94,6 (65,9; 136)
W-135	Tháng thứ 1(1)	334	91,0% (87,4; 93,9)	117 (96,8; 141)
	Năm thứ 1(2)	327	98,5% (96,5; 99,5)	197 (173; 225)
	Năm thứ 5(2)	138	87,0% (80,2; 92,1)	103 (76,3; 140)
Y	Tháng thứ 1(1)	364	95,1% (92,3; 97,0)	246 (208; 291)
	Năm thứ 1(2)	356	97,8% (95,6; 99,0)	272 (237; 311)
	Năm thứ 5(2)	142	94,4% (89,2; 97,5)	225 (174; 290)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên đoàn hệ ATP cho sự duy trì kháng thể đáp ứng tại mỗi thời điểm.

(1) Nghiên cứu MenACWY-TT-052
(2) Nghiên cứu MenACWY-TT-059

*Phân tích hSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK

Hiệu giá rSBA được xác định qua khoảng thời gian 10 năm ở các đối tượng được tiêm khởi đầu với một liều Nimenrix hoặc ACWY-PS ở thời điểm 11 đến 55 tuổi trong Nghiên cứu MenACWY-TT-015. Sự duy trì hiệu giá rSBA được đánh giá trong hai nghiên cứu dài hạn: MenACWY-TT-020 (cho đến 5 năm) và MenACWY-TT-099 (cho đến 10 năm). Nghiên cứu MenACWY-TT-099 cũng đánh giá đáp ứng với một liều đơn Nimenrix được tiêm nhắc lại tại thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu với Nimenrix hoặc ACWY-PS. Kết quả được trình bày trong Bảng 15.

Bảng 15: Hiệu giá rSBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ vị thành niên và người trưởng thành 11-55 tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm tại thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-015/020/099)

Nhóm não mô cầu	Thời điểm	Nimenrix			Vắc xin ACWY-PS		
		N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
A	Tháng thứ 1(1)	323	100% (98,9; 100)	4945 (4452; 5493)	112	100% (96,8; 100)	2190 (1858; 2582)
	Năm thứ 4(2)	43	95,3% (84,2; 99,4)	365 (226; 590)	17	76,5% (50,1; 93,2)	104 (31,0; 351)
	Năm thứ 5(2)	51	84,3% (71,4; 93,0)	190 (108; 335)	19	57,9% (33,5; 79,7)	37,0 (12,6; 109)
	Năm thứ 10(3) (Trước liều nhắc lại)	155	78,1% (70,7; 84,3)	154 (108; 219)	52	71,2% (56,9; 82,9)	75,1 (41,4; 136)

Bảng 15: Hiệu giá rSBA* sau một liều đơn Nimenrix (hoặc ACWY-PS) ở trẻ vị thành niên và người trưởng thành 11-55 tuổi, sự duy trì kháng thể cho đến 10 năm và sau liều nhắc lại được tiêm tại thời điểm 10 năm sau liều tiêm ban đầu (Các nghiên cứu MenACWY-TT-015/020/099)

Nhóm não mô cầu	Thời điểm	Nimenrix			Vắc xin ACWY-PS		
		N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)	N	≥8 (CI 95%)	GMT (CI 95%)
	(Sau liều nhắc lại)[3,4]	155	100% (97,6; 100)	4060 (3384; 4870)	52	100% (93,2; 100)	3585 (2751; 4672)
C	Tháng thứ 1[1]	341	99,7% (98,4; 100)	10074 (8700; 11665)	114	100% (96,8; 100)	6546 (5048; 8488)
	Năm thứ 4[2]	43	76,7% (61,4; 88,2)	126 (61,6; 258)	17	41,2% (18,4; 67,1)	16,7 (5,7; 48,7)
	Năm thứ 5[2]	51	72,5% (58,3; 84,1)	78,5 (41,8; 147)	18	38,9% (17,3; 64,3)	17,3 (6,0; 49,7)
	Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	154	90,9% (85,2; 94,9)	193 (141; 264)	52	88,5% (76,6; 95,6)	212 (110; 412)
	(Sau liều nhắc lại)[3,4]	155	100% (97,6; 100)	13824 (10840; 17629)	52	98,1% (89,7; 100)	3444 (1999; 5936)
W-135	Tháng thứ 1[1]	340	99,7% (98,4; 100)	8577 (7615; 9660)	114	100% (96,8; 100)	2970 (2439; 3615)
	Năm thứ 4[2]	43	90,7% (77,9; 97,4)	240 (128; 450)	17	17,6% (3,8; 43,4)	8,3 (3,6; 19,5)
	Năm thứ 5[2]	51	86,3% (73,7; 94,3)	282 (146; 543)	19	31,6% (12,6; 56,6)	15,4 (5,7; 41,9)
	Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	154	71,4% (63,6; 78,4)	166 (107; 258)	52	21,2% (11,1; 34,7)	10,9 (6,1; 19,3)
	(Sau liều nhắc lại)[3,4]	155	100% (97,6; 100)	23431 (17351; 31641)	52	98,1% (89,7; 100)	5793 (3586; 9357)
Y	Tháng thứ 1[1]	340	100% (98,9; 100)	10315 (9317; 11420)	114	100% (96,8; 100)	4574 (3864; 5414)
	Năm thứ 4[2]	43	86,0% (72,1; 94,7)	443 (230; 853)	17	47,1% (23,0; 72,2)	30,7 (9,0; 105)
	Năm thứ 5[2]	51	92,2% (81,1; 97,8)	770 (439; 1351)	19	63,2% (38,4; 83,7)	74,1 (21,9; 250)
	Năm thứ 10[3] (Trước liều nhắc lại)	154	86,4% (79,9; 91,4)	364 (255; 519)	52	61,5% (47,0; 74,7)	56,0 (28,8; 109)
	(Sau liều nhắc lại)[3,4]	155	100% (97,6; 100)	8958 (7602; 10558)	52	100% (93,2; 100)	5138 (3528; 7482)

Phân tích tính sinh miễn dịch đã được thực hiện trên các đoàn hệ ATP tại thời điểm 1 tháng và 5 năm sau khi tiêm vắc xin và trên đoàn hệ ATP được tiêm liều nhắc lại.

(1) Nghiên cứu MenACWY-TT-015
(2) Nghiên cứu MenACWY-TT-020
(3) Nghiên cứu MenACWY-TT-099
(4) Lấy mẫu máu được thực hiện tại thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều nhắc lại ở Năm thứ 10.

* Phân tích rSBA được thực hiện tại phòng thí nghiệm GSK đối với các mẫu lấy tại thời điểm 1 tháng sau khi tiêm liều cơ bản và tại phòng thí nghiệm PHE ở Vương quốc Anh đối với các thời điểm lấy mẫu tiếp theo.

Trong một nghiên cứu riêng biệt (MenACWY-TT-085), một liều đơn Nimenrix đã được tiêm cho 194 người trưởng thành là người Lebanon từ 56 tuổi trở lên (bao gồm 133 người 56-65 tuổi và 61 người >65 tuổi). Tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA (đo tại phòng thí nghiệm GSK) ≥128 trước khi tiêm vắc xin dao động từ 45% (nhóm C) đến 62% (nhóm Y). Nhìn chung, ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm vắc xin, tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥128 dao động từ 93% (nhóm C) đến 97%

(nhóm Y). Trong phân nhóm >65 tuổi, tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥128 ở thời điểm 1 tháng sau khi tiêm vắc xin dao động từ 90% (nhóm A) đến 97% (nhóm Y).

Đáp ứng miễn dịch với liều nhắc lại trên các đối tượng đã tiêm chủng trước đó với một vắc xin não mô cầu cộng hợp phòng ngừa *Neisseria meningitidis*

Việc tiêm nhắc lại vắc xin Nimenrix ở các đối tượng trước đây đã tiêm chủng với một vắc xin não mô cầu đơn giá (MenC-CRM) hoặc cộng hợp tứ giá (MenACWY-TT) đã được nghiên cứu cho nhóm đối tượng từ 12 tháng tuổi trở lên mà được tiêm một liều vắc xin nhắc lại. Đã quan sát thấy các đáp ứng miễn dịch mạnh mẽ với (các) kháng nguyên trong vắc xin ban đầu (xem các Bảng 6, 7, 11, 13 và 15).

Đáp ứng miễn dịch với Nimenrix trên các đối tượng đã tiêm chủng trước đó với một vắc xin polysaccharide đơn thuần kháng *Neisseria meningitidis*

Trong Nghiên cứu MenACWY-TT-021 được tiến hành trên các đối tượng từ 4,5 đến 34 tuổi, tính sinh miễn dịch của Nimenrix được tiêm tại thời điểm từ 30 đến 42 tháng sau khi tiêm vắc xin ACWY-PS đã được so sánh với tính sinh miễn dịch của Nimenrix được tiêm cho các đối tượng cùng độ tuổi không tiêm bất kỳ vắc xin não mô cầu nào trong 10 năm trước đó. Đã quan sát thấy đáp ứng miễn dịch (hiệu giá rSBA ≥8) đối với cả bốn nhóm não mô cầu ở tất cả các đối tượng, bất kể tiền sử đã tiêm hay chưa tiêm vắc xin não mô cầu trước đó. GMT rSBA thấp hơn đáng kể ở các đối tượng đã được tiêm một liều vắc xin ACWY-PS 30-42 tháng trước khi tiêm Nimenrix, tuy nhiên, 100% số đối tượng đã đạt được hiệu giá rSBA ≥8 đối với cả bốn nhóm não mô cầu (A, C, W-135, Y) (xem mục 4.4).

Trẻ em (2-17 tuổi) thiếu lá lách hoặc thiếu hụt chức năng của lá lách

Nghiên cứu MenACWY-TT-084 đã so sánh đáp ứng miễn dịch với hai liều Nimenrix được tiêm cách nhau 2 tháng ở 43 đối tượng 2-17 tuổi thiếu lá lách hoặc thiếu hụt chức năng của lá lách và 43 đối tượng cùng độ tuổi có chức năng lá lách bình thường. Một tháng sau liều vắc xin đầu tiên và 1 tháng sau liều thứ hai, cả hai nhóm có kết quả tương tự nhau về tỷ lệ phần trăm số đối tượng có hiệu giá rSBA ≥8 và ≥128 và hiệu giá hSBA ≥4 và ≥8.

Hiệu quả của một liều đơn Nimenrix

Trong năm 2018, Hà Lan đã bổ sung Nimenrix vào chương trình tiêm chủng quốc gia với liệu trình tiêm một liều đơn cho trẻ mới biết đi ở thời điểm 14 tháng tuổi để thay thế cho vắc xin cộng hợp não mô cầu C. Một chiến dịch tiêm bù bằng một liều đơn Nimenrix cho trẻ vị thành niên 14-18 tuổi cũng được tiến hành vào năm 2018, và khi việc này trở thành thường quy vào năm 2020 đã khởi đầu cho chương trình tiêm chủng quốc gia cho trẻ mới biết đi và trẻ vị thành niên tại quốc gia này. Trong vòng hai năm, tỷ lệ mắc mới bệnh não mô cầu do các nhóm C, W và Y đã giảm đáng kể đến 100% (CI 95%: 14; 100) ở những người 14-18 tuổi, 85% (CI 95%: 32; 97) ở tất cả các độ tuổi đủ tiêu chuẩn tiêm vắc xin (hiệu quả trực tiếp) và 50% (CI 95%: 28; 65) ở các độ tuổi không đủ tiêu chuẩn tiêm vắc xin (hiệu quả gián tiếp). Ảnh hưởng của Nimenrix được thúc đẩy chủ yếu bởi tác dụng làm giảm bệnh não mô cầu nhóm W.

5.2 Đặc tính dược động học

Không áp dụng.

5.3 Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng

Dữ liệu cận lâm sàng cho thấy không có mối nguy hại đặc biệt nào với con người căn cứ trên các nghiên cứu về khả năng dung nạp cục bộ, độc tính cấp, độc tính liều lặp lại, độc tính đối với sự phát triển/sinh sản và khả năng sinh sản.

6. ĐẶC TÍNH DƯỢC HỌC

6.1 Danh mục tá dược

Bột:

Sucrose
Tris-HCl (Trometamol HCl)

Dung môi:

Natri clorid
Nước cất pha tiêm

6.2 Tương kỵ

Khi chưa có nghiên cứu về tính tương hợp, không được trộn lẫn vắc xin này với các dược phẩm khác.

6.3 Hạn dùng

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sau khi hoàn nguyên:

Sau khi hoàn nguyên, nên sử dụng vắc xin ngay lập tức. Dù không khuyến nghị để lâu, nhưng vắc xin đã được chứng minh ổn định trong vòng 8 giờ ở 30°C sau khi hoàn nguyên. Vắc xin đã hoàn nguyên nhưng chưa sử dụng trong vòng 8 giờ không được tiếp tục sử dụng.

6.4 Thận trọng đặc biệt khi bảo quản

Bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C).
Không để đóng băng.
Bảo quản trong bao bì gốc để tránh ánh sáng.
Để biết điều kiện bảo quản sau khi hoàn nguyên thuốc, xem mục 6.3.

6.5 Quy cách đóng gói

Hộp gồm 1 lọ bột + 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa dung môi + 2 kim tiêm.

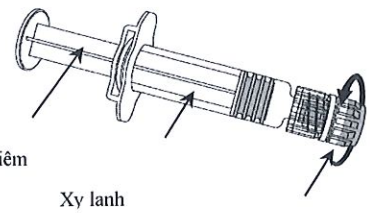
6.6 Lưu ý đặc biệt khi loại bỏ và các xử lý khác

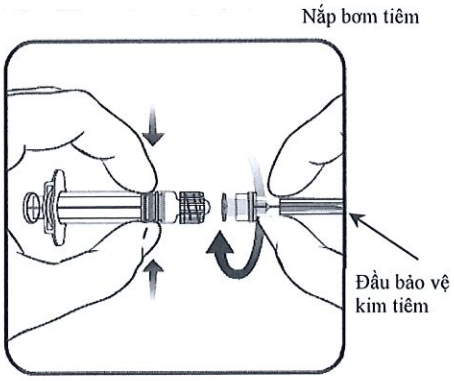
Hướng dẫn hoàn nguyên vắc xin bằng dung môi chứa trong bơm tiêm đóng sẵn

Nimenrix phải được hoàn nguyên bằng cách thêm toàn bộ dung môi chứa trong bơm tiêm đóng sẵn vào lọ chứa bột.

Để lắp kim tiêm vào bơm tiêm, tham khảo hình dưới đây. Tuy nhiên, bơm tiêm đi kèm với Nimenrix có thể hơi khác biệt (không có ren) với bơm tiêm được mô tả trong hình này. Trong trường hợp đó, cần lắp kim tiêm mà không vặn ren.

1. Cầm **xy lanh** bằng một tay
   (tránh cầm vào pít tông của bơm tiêm),
   mở nắp bơm tiêm bằng cách vặn ngược chiều kim đồng hồ.





2. Để lắp kim tiêm vào bơm tiêm,
vặn kim tiêm theo chiều kim đồng hồ vào bơm tiêm
cho đến khi cảm thấy kim tiêm đã khóa vào (Xem hình ảnh).

3. Tháo đầu bảo vệ kim tiêm, đôi khi có thể hơi khó tháo.

4. Thêm dung môi vào lọ bột. Sau khi thêm dung môi vào bột, lắc kỹ hỗn hợp cho đến khi bột hòa tan hoàn toàn trong dung môi.

Vắc xin đã hoàn nguyên là dung dịch trong suốt không màu.

Cần kiểm tra cảm quan vắc xin đã hoàn nguyên xem có bất kỳ tiểu phân lạ nào và/hoặc biến đổi vật lý hay không trước khi tiêm. Trong trường hợp quan sát thấy tiểu phân lạ hoặc biến đổi vật lý thì phải thải bỏ vắc xin đó.

Sau khi hoàn nguyên, nên sử dụng vắc xin ngay lập tức.

Cần sử dụng kim tiêm mới để tiêm vắc xin.

Nên loại bỏ vắc xin không sử dụng hoặc rác thải theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

6.7 Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn cơ sở.

7. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

Cơ sở sản xuất lọ bột, đóng gói và xuất xưởng:
Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12, Puurs, 2870
Bỉ

Cơ sở sản xuất dung môi:
Catalent Belgium SA
Font Saint Landry 10, Bruxelles, 1120
Bỉ

Nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu thông tin y khoa, vui lòng truy cập và gửi qua trang web https://www.pfizer.com.vn/, hoặc trang web https://pmiform.com/HCP/VN-V.

LPD date: 17 June 2024
Reference EU CP SPC date: 28 February, 2022